

نسخه نهایی	کد اصلی	معیار
تا ۱	تا ۸	RegisterCustomer پارامترهای
تا ۳	تا ۹	UpdateCustomer پارامترهای
فقط ۱ جا	بار تکرار ۲	Validation تکرار
اضافه کن DTO فقط به	باید همه امضاها رو عوض کنی	اضافه کردن فیلد جدید
★★★★★	★	خوانایی

🎉. رو یاد گرفتی Introduce Parameter Object! عالی شد

😊 ؟ یا می‌خوای اول به استراحت کنی؟ **Preserve Whole Object**: بریم سراغ تکنیک بعدی

بریم

:چشم! بفرما لینکش

<https://refactoring.guru/preserve-whole-object>

🚀. منتظرم تا صفحه رو با هم بررسی کنیم

<https://refactoring.guru/preserve-whole-object>

Link reading is unavailable in Expert Mode. Please use Instant Mode.

Preserve Whole Object

تعریف ساده

به جای اینکه چندین فیلد از یک شیء رو جدا جدا به یک متد پاس بدی، خود شیء کامل رو پاس بده

🧠 چرا این کار رو می‌کنیم؟

مشکل	توضیح
Long Parameter List	کشیدن فیلدهای یک شیء توی پارامترها، لیست رو بلند می‌کنه
شکستگی کد	اگه یک فیلد جدید به شیء اضافه بشه، باید همه جاهای صدا زدن متد رو تغییر بدی
تکرار منطق	ممکنه اعتبارسنجی یا پردازش مربوط به اون فیلدها چندجا پراکنده بشه
Encapsulation نقض	متد گیرنده نباید زیادی از جزئیات داخلی شیء خبر داشته باشه

مثال قبل از ریفکتور

csharp

```
public class InvoicePrinter
{
    public void PrintInvoiceHeader(
        string customerName,
        string customerAddress,
        string customerCity,
        string customerPostalCode,
        string customerPhone,
        DateTime invoiceDate)
    {
        Console.WriteLine($"مشتری: {customerName}");
        Console.WriteLine($"آدرس: {customerAddress}, {customerCity}, {customerPostalCod
e}");
        Console.WriteLine($"تلفن: {customerPhone}");
        Console.WriteLine($"تاریخ: {invoiceDate:yyyy/MM/dd}");
    }
}

// صدا زدن مند - فاجعه
var printer = new InvoicePrinter();
printer.PrintInvoiceHeader(
    customer.Name,
    customer.Address,
    customer.City,
    customer.PostalCode,
    customer.Phone,
    invoice.Date
);
```

مشکل: ۵ تا از ۶ پارامتر مال یه شیء Customer هستن

بعد از Preserve Whole Object

csharp

```
public class InvoicePrinter
{
    public void PrintInvoiceHeader(Customer customer, DateTime invoiceDate)
    {
        Console.WriteLine($"مشتری: {customer.Name}");
        Console.WriteLine($"آدرس: {customer.Address}, {customer.City}, {customer.PostalCo
de}");
        Console.WriteLine($"تلفن: {customer.Phone}");
        Console.WriteLine($"تاریخ: {invoiceDate:yyyy/MM/dd}");
    }
}

// صدا زدن مند - خیلی تمیزتر
printer.PrintInvoiceHeader(customer, invoice.Date);
```

مزیت	توضیح
پارامترهای کمتر	از ۶ پارامتر به ۲ پارامتر
مقاوم در برابر تغییر	اگره Customer فیلد جدید اضافه کنه، امضای متد عوض نمیشه
انعطاف پذیری	متد میتونه هر فیلدی از شیء رو استفاده کنه، بدون تغییر امضا
خوانایی	هم در تعریف متد، هم در صدا زدنش

⚠️ یه نکته مهم از سایت

مواظب باش! اگره متد فقط به بخشی از شیء نیاز داره، شاید بهتر باشه همون فیلدها رو پاس بدی. چون بی مورد ایجاد کنه. ولی اگره ۳-۴ تا یا بیشتر از **(Coupling)** پاس دادن کل شیء ممکنه وابستگی منطقیه Preserve Whole Object، فیلدهای یه شیء استفاده میکنه.

👉 تمرین برای تو

ریفکتور کن **Preserve Whole Object** این کد رو با

csharp

```
public class ReportGenerator
{
    public string GenerateEmployeeReport(
        string firstName,
        string lastName,
        string employeeCode,
        string department,
        decimal baseSalary,
        decimal overtimePay,
        decimal tax,
        int workingDays,
        string phone,
        string email,
        string address)
    {
        var fullName = $"{firstName} {lastName}";
        var totalSalary = baseSalary + overtimePay - tax;
        var dailyRate = totalSalary / workingDays;

        var report = $"گزارش کارمند: {fullName}\n" +
            $"کد: {employeeCode} - بخش: {department}\n" +
            $"مالیات: {tax}, اضافه کار: {overtimePay}, حقوق پایه: {baseSalary}\n" +
            $"نرخ روزانه: {dailyRate:F0}\n" +
            $"حقوق کل: {totalSalary}, تلفن: {phone}, ایمیل: {email}\n" +
            $"آدرس: {address}";

        return report;
    }
}
```

```
}  
}
```

راهنمایی:

- تا پارامتر داریم 🤖
- همیشه ۳ تا شیء درآورد: Employee برای اطلاعات پرسنلی، SalaryDetails برای اطلاعات مالی
- یا به EmployeeReportData که همه رو جمع کنه

کلاس‌های کمکی (که باید بسازیشون یا استفاده کنی):

csharp

```
public class Employee  
{  
    public string FirstName { get; set; }  
    public string LastName { get; set; }  
    public string EmployeeCode { get; set; }  
    public string Department { get; set; }  
    public string Phone { get; set; }  
    public string Email { get; set; }  
    public string Address { get; set; }  
}  
  
public class SalaryDetails  
{  
    public decimal BaseSalary { get; set; }  
    public decimal OvertimePay { get; set; }  
    public decimal Tax { get; set; }  
    public int WorkingDays { get; set; }  
}
```

👉!بفرست کدت رو تا بررسی کنیم